

# MARCOS DE TRABAJO ÁGILES

Y METODOLOGÍAS TRADICIONALES

Juan Carlos Perez Hernandez 2200110  
Docente: SAMANTHA PAULINA JIMENEZ CALLEROS  
Universidad Autonoma de Baja California  
Marcos de Trabajo Agiles

# MANIFIESTO AGIL

El manifiesto agil es una declaracion que prioriza individuos, software funcional, colaboración y respuesta al cambio sobre formas tradicionales de desarrollo de proyectos de software.

## Valores:

**Software Funcionando**  
por encima de  
documentacion  
exhaustiva

**Individuos e interacciones**  
por encima de procesos y  
herramientas

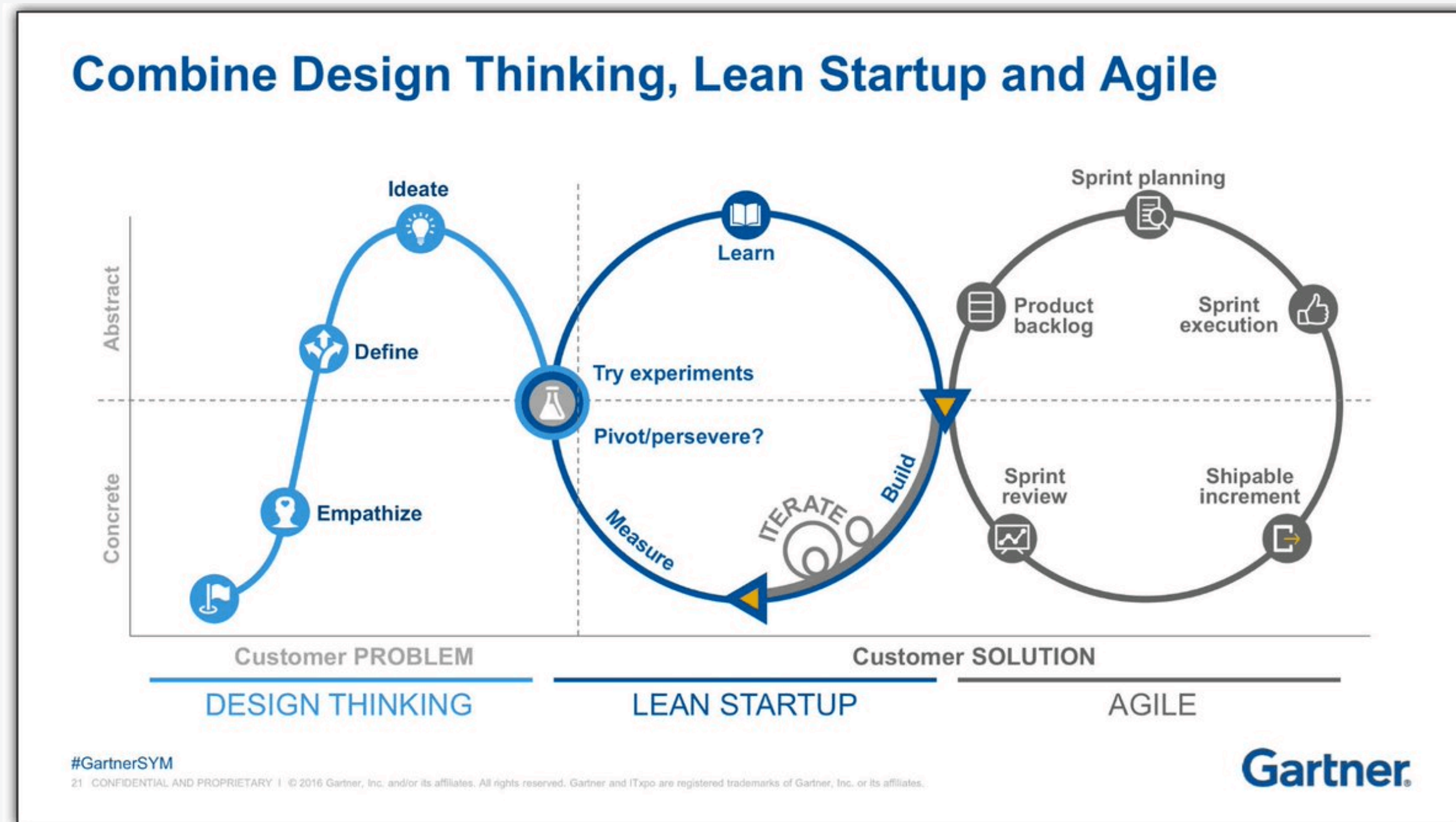
**Colaboración con el cliente**  
por encima de  
negociación contractual

**Respuesta ante el cambio**  
por encima de seguir con  
un plan

## Principios:

1. Satisfacción continua del cliente con entrega temprana y frecuente
2. Bienvenida los cambios, incluso tardíos en el desarrollo
3. Entrega de software funcionando con frecuencia (semanas vs. meses)
4. Colaboración diaria entre negocio y desarrolladores
5. Proyectos con personas motivadas en un entorno de confianza
6. La conversación cara a cara como método más eficiente de información
7. Software funcionando = principal medida de progreso
8. Ritmo sostenible de desarrollo indefinido
9. Atención continua a la excelencia técnica y el buen diseño
10. Simplicidad: maximizar el trabajo no realizado
11. Las mejores arquitecturas emergen de equipos autoorganizados
12. Reflexión periódica del equipo sobre cómo ser más efectivo

# CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA



DIFERENCIA DE ENFOQUES PREDICTIVOS (TRADICIONAL) Y ENFOQUES ADAPTATIVOS (AGIL)

# METODOLOGIAS TRADICIONALES

## Waterfall

Secuencia líneas con fases rígidas:

Requerimientos → Diseño →  
Implementación → Testing →  
Desarrollo → Mantenimiento

Ideal para requisitos fijos y  
cerrados

## RUP (Rational Unified Process)

Iterativa. Usa arquitectura basada  
en UML. Consta de 4 fases:  
Inicio → Elaboración →  
Construcción → Transición

## PMBOK / PMI

Estándar de gestión global. 5  
grupos de procesos y 10 áreas de  
conocimiento orientadas a control.

# MARCOS DE TRABAJO AGILES

## Scrum

Empírico-Iterativo. Sprints de 1-4 semanas. Roles y eventos para inspección y adaptación constante.

## Kanban

Flujo Visual Continuo. Tableros con límites de trabajo en curso para optimizar el ciclo de entrega.

## XP

Técnica Intensiva. Centrado en la calidad del código: TDD, Pair Programming e Integración Continua.

## Lean Software

Filosofía de Optimización. Basado en 7 principios, destacando la eliminación de desperdicios.

## SAFe

Ágil Escalado. Para grandes empresas. Alinea equipos, programas y portafolio estratégico.

## Crystal

Familia Adaptativa. Clasifica metodologías por colores (Clear, Yellow, Red) según el tamaño del equipo.



# COMPARATIVA

## TRADICIONAL VS SCRUM (ÁGIL)

| MÉTODO  | TIPO       | CARACTERÍSTICAS                      | VENTAJAS                                                                      | DESVENTAJAS                                                                        |
|---------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Cascada | Secuencial | Fases lineales rígidas.              | Presupuesto y roles claros, fácil gestión, y con requisitos fijos.            | Inflexible. Requiere mucho tiempo de desarrollo, los errores se detectan al final. |
| RUP     | Iterativo  | UML y Casos de uso.                  | Arquitectura robusta, reutilización de componentes, involucra a stakeholders. | Complejo y costoso de desarrollar / mantener, difícil en equipos pequeños.         |
| Scrum   | Ágil       | Sprints rápidas y auto organización. | Entregas continuas, disponibilidad de cambios.                                | Dificultad en equipos de trabajo grandes.                                          |

# COMPARATIVA

## OTROS MARCOS ÁGILES

| MARCO  | ENFOQUE                      | CARACTERÍSTICAS                                       | VENTAJAS                                                                  | DESVENTAJAS                                                          |
|--------|------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Kanban | Flujo                        | Visual, WIP Limites.                                  | Detecta cuellos de botella, visual, de facil adopcion gradual.            | Poca planificacion a largo plazo, velocidad impredecible.            |
| XP     | Técnico                      | TDD, Pair Programming.                                | Codigo de alta calidad, reduccion de bugs, conocimiento compartido.       | Exige cultura tecnica fuerte, dificil en equipos remotos.            |
| SAFe   | Escalado                     | PI Panning, 3-4 niveles.                              | Escala empresarial, reduce dependencia entre equipos.                     | Burocratico para equipos pequeños, implementacion compleja, costoso. |
| LEAN   | Eliminacion de desperdicios. | Decisiones tardias, amplificar aprendizaje de equipo. | Elimina actividades sin valor, mejora continua, reduce costos operativos. | Abstracto, requiere cambio cultural, no define roles ni eventos      |

# Conclusiones

No existe una metodología o marco universal. La elección depende de varios factores:

- Alcance y estabilidad de requisitos.
- Tamaño del equipo de trabajo y cultura organizacional.
- Normativas y regulaciones.

Sin embargo. La metodología para el desarrollo de software mas extendida y utilizada es el enfoque Ágil con **Scrum**, por su capacidad para reportar valor en plazos cortos en entornos complejos y cambiantes. **Scrum** es utilizado por plataformas como Spotify, Amazon y herramientas de IA en Google, entre muchas otras.



# Referencias

Beck, K., et al. (2001). Manifesto for Agile Software Development. Agile Alliance. <http://agilemanifesto.org/>

Larman, C. (2004). Agile and iterative development: A manager's guide. Addison-Wesley Professional.

Poppendieck, M., y Poppendieck, T. (2003). Lean Software Development: An Agile Toolkit. Addison-Wesley Professional.

Pressman, R. S., y Maxim, B. R. (2020). Software engineering: A practitioner's approach (9.<sup>a</sup> ed.). McGraw-Hill Education.

Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Seventh Edition and The Standard for Project Management. Project Management Institute.

Schwaber, K., y Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game. Scrum.org. <https://scrumguides.org/>